

На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05),

Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

ПРАВИЛНИК

о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима

"Службени гласник РС", бр. 120 од 21. децембра 2012, 29 од 29. марта 2013 - исправка, 130 од 29. децембра 2021.

Члан 1.

Овим правилником прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању вештачким оптичким зрачењима, а нарочито ризика од настанка оштећења очију и коже, граничне вредности изложености зрачењу за некохерентно оптичко зрачење и граничне вредности изложености зрачењу за ласерско оптичко зрачење.

Члан 2.

Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:

1) оптичко зрачење – јесте свако електромагнетско зрачење са опсегом таласне дужине између 100 nm и 1 mm. Спектар оптичког зрачења се дели на ултраљубичасто зрачење, видљиво зрачење и инфрацрвено зрачење:

(1) ултраљубичасто зрачење – јесте оптичко зрачење са опсегом таласне дужине између 100 nm и 400 nm. Ултраљубичаста област се дели на UVA (315 nm до 400 nm), UVB (280 nm до 315 nm) и UVC (100 nm до 280 nm),

(2) видљиво зрачење – јесте оптичко зрачење са опсегом таласне дужине између 380 nm и 780 nm,

(3) инфрацрвено зрачење – јесте оптичко зрачење са опсегом таласне дужине између 780 nm и 1 mm. Инфрацрвена област се дели на IRA (780 nm до 1400 nm), IRB (1400 nm до 3000 nm) и IRC (3000 nm до 1 mm);

2) ласер (појачање светлости помоћу стимулисане емисије зрачења) – јесте сваки уређај који може произвести или појачати електромагнетско зрачење у опсегу таласне дужине оптичког зрачења углавном процесом контролисане стимулисане емисије;

3) ласерско зрачење – јесте оптичко зрачење ласера;

4) некохерентно зрачење – јесте свако оптичко зрачење које није ласерско зрачење;

- 5) граничне вредности изложености – јесу границе изложености оптичком зрачењу које су непосредно засноване на утврђеним последицама по здравље и биолошким разлозима. Усаглашеност са овим граничним вредностима обезбеђује да су запослени који су изложени вештачким изворима оптичког зрачења заштићени од свих познатих штетних последица по здравље;
- 6) ирадијанса (E) или густина снаге – јесте снага оптичког зрачења по јединици површине пријемника изражена у ватима по квадратном метру ($W m^{-2}$);
- 7) изложеност зрачењу (H) – јесте временски интеграл ирадијансе, изражен у џулима по квадратном метру ($J m^{-2}$);
- 8) радијанса (L) – јесте флуks зрачења или излазна снага по јединици површине извора у јединични просторни угао, изражена у ватима по квадратном метру истерадијану ($W m^{-2} sr^{-1}$);
- 9) ниво – јесте комбинација ирадијансе, изложености и радијансе којима је запослени изложен.

Члан 3.

Граничне вредности изложености зрачењу за некохерентно оптичко зрачење (Прилог 1.) и Граничне вредности изложености зрачењу за ласерско оптичко зрачење (Прилог 2.) одштампане су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 4.

Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини на којима постоји могућност излагања запослених вештачким изворима оптичког зрачења, изврши процену ризика од настанка оштећења здравља запослених, процени ниво изложености и, уколико је потребно, обезбеди да се изврши мерење нивоа изложености оптичком зрачењу, ради утврђивања начина и мера за отклањање или смањење изложености на ниво испод граничних вредности.

Методe које се користе у поступку процене, мерења и/или израчунавања треба да буду:

- 1) за ласерско зрачење у складу са стандардима SRPS EN 12254:2010, SRPS EN 12254:2010/AC:2012, SRPS EN ISO 11146-1:2009, SRPS EN ISO 11146-2:2009, SRPS EN ISO 11670:2009 и SRPS EN ISO 11670:2009/AC:2009;
- 2) за некохерентно зрачење у складу са стандардима SRPS EN 14255-1:2012 и SRPS EN 14255-2:2012.

У случајевима изложености који нису обухваћени овим стандардима процена, мерење и/или израчунавање врши се у складу са одговарајућим техничким прописима.

Процена нивоа изложености вештачким оптичким зрачењима може се вршити на основу података добијених од произвођача опреме за рад у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

Послодавац је дужан да на основу утврђених штетности које настају услед изложености запослених вештачким оптичким зрачењима ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних испитивања услова радне околине.

Члан 5.

Послодавац је дужан да у поступку процене ризика који се јавља услед изложености запослених вештачким оптичким зрачењима нарочито узме у обзир:

- 1) ниво, опсег таласне дужине и трајање изложености вештачким изворима оптичког зрачења;
- 2) граничне вредности изложености за некохерентно зрачење и граничне вредности изложености за ласерско зрачење;
- 3) ефекте који могу утицати на безбедност и здравље запослених који су посебно осетљиви на излагање вештачким изворима оптичког зрачења;
- 4) утицаје на безбедност и здравље запослених који произлазе из интеракције између оптичког зрачења и хемијских супстанци осетљивих на оптичко зрачење на радном месту;
- 5) посредне утицаје на безбедност и здравље запослених, као што су привремено слепило, експлозија или пожар;
- 6) постојање опреме за рад која је пројектована за смањење нивоа изложености вештачком оптичком зрачењу;
- 7) информације о резултатима добијеним на основу праћења здравственог стања и на бази доступних података;
- 8) изложеност већем броју извора вештачког оптичког зрачења;
- 9) класификацију која се примењује на ласере према одговарајућем стандарду SRPS EN 60825-1:2008, а за било који вештачки извор за који је вероватно да ће изазвати штету сличну као ласери класе 3Б или 4, било коју сличну класификацију;
- 10) податке о изворима оптичког зрачења који су добијени од произвођача опреме за рад у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

Члан 6.

Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у писаној форми, ради могућности сталног увида. Процена ризика врши се у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, редовно се ажурира, односно врши се делимична измена или допуна акта о процени ризика уколико:

- 1) је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и процењени сви фактори ризика који настају услед излагања запослених вештачким оптичким зрачењима;
- 2) је дошло до промене у обављању послова, односно појаве нових опасности и штетности;
- 3) је то потребно на основу резултата добијених на основу праћења здравственог стања.

Процена ризика може да садржи образложење послодавца да, према природи и обиму ризика који проистичу из излагања вештачком оптичком зрачењу више није потребна даља детаљна процена ризика.

Члан 7.

Послодавац је дужан да узимајући у обзир савремена техничка решења и доступност мера за контролу ризика на његовом извору, као и полазећи од начела примене превентивних мера, ризик који настаје услед изложености запослених вештачким оптичким зрачењима отклони или смањи на најмању могућу меру.

Послодавац је дужан да, уколико се у поступку процене ризика утврди да су граничне вредности изложености вештачком оптичком зрачењу прекорачене или да могу бити прекорачене, актом о процени ризика утврди техничке и/или организационе мера чија примена мора да обезбеди смањење изложености запослених и при томе је дужан да једну или више узме у обзир:

- 1) друге методе рада чијом се применом смањује ризик од оптичког зрачења;
- 2) избор одговарајуће опреме за рад која, с обзиром на послове које запослени обавља емитује мање оптичког зрачења;
- 3) смањење емисије оптичког зрачења применом техничких мера, укључујући и, где је то неопходно, коришћење блокада, штитова или сличних механизма за заштиту здравља;
- 4) одговарајуће програме одржавања радног места и опреме за рад;
- 5) пројектовање и распоред радних места;
- 6) ограничавање трајања и нивоа изложености;
- 7) контролу употребе одговарајућих средстава и опреме за личну заштиту на раду;
- 8) упутства произвођача опреме за рад, обезбеђена у складу са техничким прописом донетим на основу закона којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, а којим је прописана обавеза произвођача да сачини упутство за такву опрему.

Послодавац је дужан да радна места, за која је на основу процене ризика утврђено да постоји могућност да гранична вредност изложености вештачком оптичком зрачењу буде прекорачена, обележи ознакама за безбедност и здравље на раду, као и да тај простор обезбеди од приступа свих лица која не раде на тим радним местима.

Послодавац је дужан да изложеност запослених вештачком оптичком зрачењу сведе на најмању могућу вредност, а у сваком случају на вредност која је мања од граничне вредности изложености.

Послодавац је дужан да, уколико је и поред примене превентивних мера изложеност већа од граничне вредности изложености вештачком оптичком зрачењу, што је могуће пре предузме одговарајуће мере тако да смањи изложеност испод граничне вредности изложености, утврди разлоге због којих је дошло до прекорачења граничне вредности изложености и коригује примену мера са циљем да се спречи да се прекорачење граничне вредности изложености вештачком оптичком зрачењу понови.

Послодавац је дужан да прилагоди мере за безбедност и здравље на раду које се односе на смањење изложености вештачком оптичком зрачењу запосленима који су посебно осетљиви на излагање вештачком оптичком зрачењу.

*Службени гласник РС, број 130/2021

Члан 8.

Послодавац је дужан да запосленима који јесу изложени вештачком оптичком зрачењу или њиховим представницима за безбедност и здравље на раду обезбеди све информације о мерама које се предузимају са циљем остварења безбедних и здравих услова рада при излагању вештачком оптичком зрачењу, као и да те запослене у току оспособљавања за безбедан и здрав рад упозна са свим врстама ризика који настају при излагању вештачком оптичком зрачењу, а нарочито у односу на:

- 1) мере које се предузимају са циљем отклањања или смањења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља услед изложености вештачком оптичком зрачењу у складу са овим правилником;
- 2) постојање граничне вредности изложености и ризике који могу да настану при излагању;
- 3) резултате процене ризика и/или мерења уз објашњење њиховог значења и могућих опасности и штетности који могу настати услед излагања вештачком оптичком зрачењу;
- 4) начин за откривање и пријављивање оштећења здравља који су последица изложености;
- 5) околности под којима запослени имају право на праћење здравственог стања;
- 6) безбедне начине рада како би се изложеност вештачком оптичком зрачењу смањила на најмању могућу меру;
- 7) правилно коришћење одговарајућих средстава и опреме за личну заштиту на раду.

*Службени гласник РС, број 130/2021

Члан 9.

Послодавац и запослени, односно њихови представници за безбедност и здравље на раду дужни су да сарађују у вези са свим питањима која се односе на примену превентивних мера при излагању вештачким оптичким зрачењима, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Члан 10.

Послодавац је дужан да, ради превенције и раног откривања свих штетних последица, спречавања дугорочних ризика по здравље и свих ризика од хроничних болести који су последица изложености вештачком оптичком зрачењу, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду и здравствене заштите, обезбеди прописано праћење здравственог стања за запослене који раде, или треба да раде, на радним местима за која се резултатима процене ризика, из члана 4. овог правилника утврди да су радна места са повећаним ризиком од настанка оштећења здравља.

Служба медицине рада која прати здравствено стање запослених из става 1. овог члана за сваког запосленог води податке о његовом здравственом стању и редовно их ажурира на начин који омогућава каснији увид. Извештај о лекарском прегледу запосленог садржи оцену здравственог стања.

У поступку вршења претходног и периодичног лекарског прегледа служба медицине рада користи податке о факторима ризика на радном месту са повећаним ризиком, као и податке о посебним здравственим условима које морају испуњавати запослени, из акта послодавца о процени ризика.

Резултати праћења здравственог стања запослених чувају се у одговарајућем облику којим се обезбеђује могућност накнадног увида уз поштовање обавезе о поверљивости података о личности.

Сваком запосленом потребно је на лични захтев обезбедити приступ његовим подацима о здравственом стању и резултатима праћења здравственог стања.

Послодавац је дужан да запосленог на радном месту на коме је изложеност већа од граничне вредности изложености, а које није актом о процени ризика из члана 4. став 1. овог правилника утврђено као радно место са повећаним ризиком, упути на циљани лекарски преглед. Циљани лекарски прегледи врше се на начин, по поступку и у роковима као и претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком.

Када је изложеност већа од граничне вредности изложености или се праћењем здравственог стања утврди оштећење здравља запосленог које је према налазу службе медицине рада настало као последица излагања вештачком оптичком зрачењу на радном месту, тада је:

1) служба медицине рада дужна да обавести запосленог о резултатима праћења здравственог стања који се односе на њега и да запосленом обезбеди све информације и савете у вези са начином праћења здравственог стања по завршетку излагања;

2) служба медицине рада дужна да обавештава послодавца о битним резултатима праћења здравственог стања запосленог на начин којим се не нарушава принцип поверљивости личних података;

3) послодавац дужан да:

(1) изврши проверу процене ризика која је спроведена у складу са чланом 4. овог правилника,

(2) провери и изврши корекцију превентивних мера које су предвиђене за отклањање или смањење ризика сагласно члану 7. овог правилника,

(3) узме у обзир савет службе медицине рада при спровођењу превентивних мера које су предвиђене за отклањање или смањење ризика сагласно члану 7. овог правилника,

(4) обезбеди праћење здравственог стања осталих запослених који су били на сличан начин изложени вештачком оптичком зрачењу. Служба медицине рада може предложити да се изврши лекарски преглед изложених лица.

*Службени гласник РС, број 130/2021

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Број 110-00-00016/2012-01

У Београду, 13. децембра 2012. године

Министар,

др Јован Кркобабић, с.р.

Листа прилога:

[Прилог 1 - Граничне вредности изложености зрачењу за некохерентно оптичко зрачење](#)

[Прилог 2 - Граничне вредности изложености зрачењу за ласерско оптичко зрачење](#)

